Colle n° 6
Équations différentielles linéaires 1 h

Nom : _____

Question de cours. Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ dérivables telles que

$$\forall (s,t) \in \mathbb{R}^2, \quad f(s+t) = f(s)\, f(t).$$

Exercice n° 1. On considère l'équation différentielle

$$(E) \qquad x\, y' + y = \frac{1}{1+x^2}$$

sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

1. Résoudre (E) sur $]0, +\infty[$.
2. Montrer que (E) admet une unique solution sur $]0, +\infty[$ qui possède une limite finie en 0, et préciser cette limite.

Colle n° 6
Équations différentielles linéaires 1 h

Nom : _____

Question de cours. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $x_0 \in I$, $y_0 \in \mathbb{K}$ et $a, f : I \to \mathbb{K}$ deux fonctions continues. Que peut-on dire du problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' + a\, y = f \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad ?$$

Démontrer le résultat.

Exercice n° 1. *Résonance.* Soit $\omega > 0$. Résoudre le problème de Cauchy

$$y'' + \omega^2 y = \cos(\omega x), \qquad y(0) = 0, \qquad y'(0) = 0,$$

puis dire si la solution est bornée sur $\mathbb{R}$.

Colle n° 6
Équations différentielles linéaires 1 h

Nom : _____

Question de cours. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle

$$(E) \qquad y'' - 2y' + 2y = x\cos(x)\, e^x.$$

Exercice n° 1. Déterminer les fonctions $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2\, y'(x) + y(x) = 0.$$

CORRIGÉ

Sujet 1

Question de cours.
Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ dérivables telles que

$$\forall (s,t) \in \mathbb{R}^2, \quad f(s+t) = f(s)\, f(t).$$

On procède par analyse-synthèse.

Analyse. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ dérivable telle que, pour tout $(s,t) \in \mathbb{R}^2$, $f(s+t) = f(s)\, f(t)$. Soit $s \in \mathbb{R}$. Les fonctions $t \mapsto f(s+t)$ et $t \mapsto f(s)\, f(t)$ sont égales sur $\mathbb{R}$ et dérivables ; en dérivant la relation par rapport à t, on obtient

$$\forall (s,t) \in \mathbb{R}^2, \quad f'(s+t) = f(s)\, f'(t).$$

En évaluant en $t = 0$ et en notant $a = f'(0) \in \mathbb{C}$:

$$\forall s \in \mathbb{R}, \quad f'(s) = a\, f(s).$$

Ainsi f est solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' - a\, y = 0$, linéaire d'ordre 1, homogène, à coefficient continu sur l'intervalle $\mathbb{R}$. Une primitive de $x \mapsto -a$ est $x \mapsto -ax$; d'après le cours, il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = \lambda\, e^{ax}.$$

Enfin, pour $s = t = 0$, la relation donne $f(0) = f(0)^2$, c'est-à-dire $\lambda = \lambda^2$, soit $\lambda(\lambda - 1) = 0$: $\lambda = 0$ ou $\lambda = 1$. Donc f est la fonction nulle, ou $f : x \mapsto e^{ax}$ avec $a \in \mathbb{C}$.

Synthèse. La fonction nulle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $(s,t) \in \mathbb{R}^2$, $0 = 0 \times 0$: elle convient. Soit $a \in \mathbb{C}$ et $f : x \mapsto e^{ax}$. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $(s,t) \in \mathbb{R}^2$,

$$f(s+t) = e^{a(s+t)} = e^{as}\, e^{at} = f(s)\, f(t) :$$

elle convient.

Les fonctions cherchées sont donc :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{x \mapsto e^{ax} \ / \ a \in \mathbb{C}\} \cup \{x \mapsto 0\}}$$

Exercice n° 1. On considère l'équation différentielle

$$(E) \qquad x\, y' + y = \frac{1}{1+x^2}$$

sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

1. Résoudre (E) sur $]0, +\infty[$.
Sur $]0, +\infty[$, $x \neq 0$: (E) équivaut à

$$y' + \frac{1}{x}\, y = \frac{1}{x(1+x^2)},$$

équation linéaire d'ordre 1 à coefficients continus sur $]0, +\infty[$.
Équation homogène. Une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$ est $x \mapsto \ln x$: d'après le cours, les solutions de $y' + \dfrac{1}{x} y = 0$ sont les fonctions

$$x \mapsto C\, e^{-\ln x} = \frac{C}{x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Solution particulière. Par la méthode de variation de la constante, cherchons $y_0 : x \mapsto \dfrac{C(x)}{x}$ avec C dérivable sur $]0, +\infty[$. Pour tout $x > 0$, $x\, y_0'(x) + y_0(x) = C'(x)$, donc y_0 est solution si, et seulement si,

$$\forall x > 0, \quad C'(x) = \frac{1}{1+x^2} :$$

$C = \arctan$ convient, et $y_0 : x \mapsto \dfrac{\arctan x}{x}$ est une solution particulière.

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{ x \mapsto \frac{\arctan(x) + C}{x} \ / \ C \in \mathbb{R} \right\}}$$

2. Montrer que (E) admet une unique solution sur $]0, +\infty[$ qui possède une limite finie en 0, et préciser cette limite.
Soit $y : x \mapsto \dfrac{\arctan(x) + C}{x}$ une solution.

- Si $C \neq 0$: $\arctan(x) + C \underset{x \to 0^+}{\longrightarrow} C \neq 0$ et $\dfrac{1}{x} \underset{x \to 0^+}{\longrightarrow} +\infty$, donc $|y(x)| \underset{x \to 0^+}{\longrightarrow} +\infty$.
- Si $C = 0$: $y(x) = \dfrac{\arctan(x) - \arctan(0)}{x - 0} \underset{x \to 0^+}{\longrightarrow} \arctan'(0) = \dfrac{1}{1+0^2} = 1$ (taux d'accroissement).

$$\boxed{\text{La seule solution est } x \mapsto \frac{\arctan x}{x}, \text{ de limite 1 en 0}}$$

CORRIGÉ

Sujet 2

Question de cours.
Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $x_0 \in I$, $y_0 \in \mathbb{K}$ et $a, f : I \to \mathbb{K}$ deux fonctions continues. Que peut-on dire du problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' + a\,y = f \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad ?$$

Démontrer le résultat.
Énoncé.

Ce problème de Cauchy admet une unique solution sur I

Existence. La fonction a étant continue sur l'intervalle I, elle admet une primitive ; notons A celle qui s'annule en x_0. Posons

$$\forall x \in I, \quad y(x) = \left(\int_{x_0}^{x} f(s)\, e^{A(s)}\, \mathrm{d}s \right) e^{-A(x)} + y_0\, e^{-A(x)}.$$

La fonction $s \mapsto f(s)\, e^{A(s)}$ est continue sur I : par le théorème fondamental de l'analyse, $x \mapsto \int_{x_0}^{x} f(s)\, e^{A(s)}\, \mathrm{d}s$ est dérivable de dérivée $f(x)\, e^{A(x)}$. Donc y est dérivable sur I et, pour tout $x \in I$, comme $A' = a$:

$$y'(x) = f(x)\, e^{A(x)}\, e^{-A(x)} - a(x)\, y(x) = f(x) - a(x)\, y(x),$$

soit $y' + a\,y = f$. Enfin $A(x_0) = 0$ et l'intégrale de x_0 à x_0 est nulle, donc $y(x_0) = y_0$: y est solution.

Unicité. Soient y_1 et y_2 deux solutions. La fonction $z = y_1 - y_2$ est dérivable sur I et vérifie

$$z' + a\,z = 0, \qquad z(x_0) = 0.$$

Pour tout $x \in I$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(z(x)\, e^{A(x)} \right) = e^{A(x)} \big(z'(x) + a(x)\, z(x) \big) = 0.$$

La fonction $x \mapsto z(x)\, e^{A(x)}$ est donc constante sur l'intervalle I ; elle s'annule en x_0, donc elle est nulle. Comme $e^{A(x)} \neq 0$, z est nulle : $y_1 = y_2$.

Exercice n° 1. *Résonance.* Soit $\omega > 0$. Résoudre le problème de Cauchy

$$y'' + \omega^2 y = \cos(\omega x), \qquad y(0) = 0, \qquad y'(0) = 0,$$

puis dire si la solution est bornée sur $\mathbb{R}$.
Équation homogène. L'équation caractéristique $r^2 + \omega^2 = 0$ a pour racines $\pm i\omega$: les solutions réelles de $y'' + \omega^2 y = 0$ sont les fonctions

$$x \mapsto \lambda \cos(\omega x) + \mu \sin(\omega x), \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Solution particulière. Cherchons une solution particulière de $z'' + \omega^2 z = e^{i\omega x}$; comme $i\omega$ est racine simple de l'équation caractéristique, on la cherche sous la forme $z_0 : x \mapsto A\,x\,e^{i\omega x}$, $A \in \mathbb{C}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$z_0'(x) = A(1 + i\omega x)\, e^{i\omega x}, \qquad z_0''(x) = A(2i\omega - \omega^2 x)\, e^{i\omega x},$$

donc $z_0''(x) + \omega^2 z_0(x) = 2i\omega A\, e^{i\omega x}$: z_0 est solution si, et seulement si, $A = \dfrac{1}{2i\omega} = -\dfrac{i}{2\omega}$. Alors

$$z_0(x) = -\frac{ix}{2\omega}\big(\cos(\omega x) + i \sin(\omega x) \big), \qquad \mathrm{Re}\left(z_0(x) \right) = \frac{x \sin(\omega x)}{2\omega},$$

et $y_0 = \mathrm{Re}(z_0)$ est solution particulière de $y'' + \omega^2 y = \cos(\omega x)$. Les solutions sont les fonctions

$$y : x \mapsto \lambda \cos(\omega x) + \mu \sin(\omega x) + \frac{x \sin(\omega x)}{2\omega}.$$

Conditions initiales. $y(0) = \lambda = 0$, et $y'(x) = \mu\omega \cos(\omega x) + \dfrac{\sin(\omega x)}{2\omega} + \dfrac{x \cos(\omega x)}{2}$ (avec $\lambda = 0$), donc $y'(0) = \mu\omega = 0$, soit $\mu = 0$. D'après le cours, ce problème de Cauchy a une unique solution :

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, \quad y(x) = \frac{x \sin(\omega x)}{2\omega}}$$

Elle n'est pas bornée. Pour $k \in \mathbb{N}$, posons $x_k = \dfrac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{\omega}$: $\sin(\omega x_k) = 1$, donc $y(x_k) = \dfrac{x_k}{2\omega} \underset{k \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$. L'amplitude des oscillations croît linéairement : c'est le phénomène de résonance.

CORRIGÉ

Sujet 3

Question de cours.
Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle

$$(E) \qquad y'' - 2y' + 2y = x\cos(x)\,e^x.$$

L'équation (E) est linéaire d'ordre 2, à coefficients constants réels et à second membre continu sur $\mathbb{R}$.

Équation homogène. L'équation caractéristique $r^2-2r+2=0$ a pour discriminant $-4<0$ et pour racines complexes conjuguées $1+i$ et $1-i$. D'après le cours, les solutions réelles de $y''-2y'+2y=0$ sont les fonctions

$$x \mapsto \lambda\cos(x)\,e^x + \mu\sin(x)\,e^x, \quad (\lambda,\mu)\in\mathbb{R}^2.$$

Solution particulière. Comme $x\cos(x)\,e^x = \mathrm{Re}\left(x\,e^{(1+i)x}\right)$, on cherche une solution particulière de $z''-2z'+2z = x\,e^{(1+i)x}$; $1+i$ étant racine simple de l'équation caractéristique, on la cherche sous la forme $z_0 : x\mapsto Q(x)\,e^{(1+i)x}$ avec $Q(x)=Ax^2+Bx$, $(A,B)\in\mathbb{C}^2$. En notant $\alpha = 1+i$, pour tout réel x :

$$\begin{aligned} &z_0''(x) - 2z_0'(x) + 2z_0(x) \\ &= \big(Q''(x) + (2\alpha-2)\,Q'(x) + (\alpha^2-2\alpha+2)\,Q(x)\big)e^{\alpha x} && \text{dérivées de } Q\,e^{\alpha x} \\ &= \big(Q''(x) + 2i\,Q'(x)\big)e^{\alpha x} && \alpha^2-2\alpha+2=0 \\ &= \big(4iA\,x + 2A + 2iB\big)e^{\alpha x}. \end{aligned}$$

z_0 est donc solution si, et seulement si, $4iA=1$ et $2A+2iB=0$, c'est-à-dire $A=-\dfrac{i}{4}$ et $B=\dfrac{1}{4}$. Alors

$$z_0(x) = \left(-\frac{i}{4}x^2 + \frac{1}{4}x\right)\big(\cos x + i\sin x\big)e^x, \qquad \mathrm{Re}\left(z_0(x)\right) = \frac{1}{4}\,e^x\big(x^2\sin(x) + x\cos(x)\big),$$

et $y_0 = \mathrm{Re}(z_0)$ est solution particulière de (E), les coefficients de l'équation étant réels.

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{ x\mapsto \left(\lambda\cos(x) + \mu\sin(x) + \frac{x^2\sin(x)+x\cos(x)}{4}\right)e^x \;/\; (\lambda,\mu)\in\mathbb{R}^2 \right\}}$$

Exercice n° 1. Déterminer les fonctions $y:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que

$$\forall x\in\mathbb{R}, \quad x^2\,y'(x) + y(x) = 0.$$

On procède par analyse-synthèse.
Analyse. Soit y une telle fonction.

- En $x=0$, l'équation donne $y(0)=0$.
- Sur l'intervalle $]0,+\infty[$, y est solution de $y' + \dfrac{1}{x^2}\,y = 0$, équation linéaire d'ordre 1 à coefficient continu. Une primitive de $x\mapsto\dfrac{1}{x^2}$ est $x\mapsto -\dfrac{1}{x}$: il existe $C\in\mathbb{R}$ tel que

  $$\forall x>0, \quad y(x) = C\,e^{1/x}.$$

  De même, il existe $D\in\mathbb{R}$ tel que $\forall x<0$, $y(x)=D\,e^{1/x}$.
- y est continue en 0 et $y(0)=0$. Or, si $C\neq 0$, $|C\,e^{1/x}| \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} +\infty$: nécessairement $C=0$.

Synthèse. Soit $D\in\mathbb{R}$ et y définie par $y(x)=D\,e^{1/x}$ si $x<0$, $y(x)=0$ si $x\geq 0$.

- y est dérivable sur $]-\infty,0[$ et sur $]0,+\infty[$, et y vérifie l'équation (cours, ou calcul direct : $x^2\cdot D\,e^{1/x}\cdot\left(-\dfrac{1}{x^2}\right) + D\,e^{1/x} = 0$).
- *Dérivabilité en 0.* À droite, le taux d'accroissement est nul. À gauche, en posant $u = \dfrac{1}{x} \underset{x\to 0^-}{\longrightarrow} -\infty$:

  $$\frac{y(x)-y(0)}{x-0} = D\,\frac{e^{1/x}}{x} = D\,u\,e^u \underset{u\to-\infty}{\longrightarrow} 0$$

  par croissances comparées. Donc y est dérivable en 0 et $y'(0)=0$, et l'équation est vérifiée en 0 : $0^2\cdot 0 + 0 = 0$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{ x\mapsto \begin{cases} D\,e^{1/x} & \text{si } x<0 \\ 0 & \text{si } x\geq 0 \end{cases} \;/\; D\in\mathbb{R} \right\}}$$